תשובות סופיות

מפתח פרטי – תשובות ונימוקים

(1) **א.** מרובעים 1, 3 ו־4 הם דלתונים. במרובע 1: $AB = BC$ וגם $CD = DA$. במרובע 4: $DA = AB$ וגם $BC = CD$. במרובע 3 כל הצלעות שוות, וגם מעוין הוא דלתון.

ב. קודקודי הראש הם הקודקודים שבין הצלעות השוות: B ו־D. האלכסון הראשי הוא BD.

ג. שני הזוגות חולקים את הצלע BC, ולכן אינם זוגות נפרדים. הזוג השני הנדרש, CD ו־DA או DA ו־AB, אינו שווה, כי 4 שונה מ־9; לכן מרובע 5 אינו דלתון.

ד. זוגות ב־A וב־C נותנים אלכסון ראשי AC; זוגות ב־B וב־D נותנים BD. במעוין כל אחד מן האלכסונים הוא ראשי.

---

(2) **א.** זוויות הצד שוות: $\angle ADC = \angle ABC$. סכום הזוויות במרובע $360°$, ולכן $360 - 84 - 116 = 160°$ ו־$\angle ABC = 80°$.

ב. האלכסון הראשי חוצה את זוויות הראש: $\angle BAC = 42°$ ו־$\angle ACD = 58°$.

ג. ב־$\triangle ACD$: $\angle CAD = 42°$ ו־$\angle ACD = 58°$, ולכן $\angle ADC = 180 - 42 - 58 = 80°$, כמו $\angle ABC$.

---

(3) **א.** $KL = KN$ ו־$ML = MN$ נתונים, ו־KM צלע משותפת. לכן המשולשים חופפים לפי צ.צ.צ.

ב. מן החפיפה, זוויות מתאימות שוות: $\angle LKM = \angle NKM$ ו־$\angle LMK = \angle NMK$.

ג. $KL = KN$, $\angle NKP = \angle LKP$ מסעיף ב, ו־KP משותפת; חפיפה לפי צ.ז.צ. לכן $LP = PN$, וגם $\angle KPL = \angle KPN$. שתי הזוויות צמודות, ולכן כל אחת $90°$.

---

(4) **א.** האלכסון הראשי AC חוצה את האלכסון המשני, ולכן BO הוא מחצית BD, כלומר 24 ס״מ.

ב. $AC \perp BD$. ב־$\triangle AOB$: $AO^2 = 26 \cdot 26 - 24 \cdot 24 = 100$, ולכן $AO = 10$ ס״מ. ב־$\triangle COB$: $CO^2 = 30 \cdot 30 - 24 \cdot 24 = 324$, ולכן $CO = 18$ ס״מ.

ג. AC הוא $18 + 10$, כלומר 28 ס״מ. השטח $\frac{28 \cdot 48}{2}$, כלומר 672 סמ״ר.

---

(5) **א.** הדלתון אינו מעוין, ולכן רק האלכסון הראשי EG חוצה את המשני FH: T אמצע FH, אך אינה אמצע EG, כי ET ו־TG שונים.

ב. EG הוא $14 + 4$, כלומר 18 ס״מ. השטח $\frac{18 \cdot 20}{2}$, כלומר 180 סמ״ר.

ג. במעוין: שם כל אחד מן האלכסונים ראשי, ולכן הם חוצים זה את זה ו־$ET = TG$.

---

(6) **א.** ב־$\triangle AOB$ וב־$\triangle AOD$: $BO = OD$, $\angle AOD = \angle AOB = 90°$, ו־AO משותפת. חפיפה לפי צ.ז.צ, ולכן $AB = AD$.

ב. באותה דרך $\triangle COD \cong \triangle COB$ לפי צ.ז.צ, ולכן $CB = CD$. יש שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות, ולכן ABCD דלתון.

ג. לא. אם O קרובה יותר ל־B, אז ב־$\triangle AOB$ וב־$\triangle AOD$ הניצב AO משותף והניצב BO קצר מ־DO, ולכן AB קצר מ־AD. נדרשים גם הניצבות וגם החצייה.

---

(7) **א.** $RS = RU$, ולכן $3x - 2 = x + 10$, ומכאן $x = 6$ ו־$RS = RU = 16$ ס״מ.

ב. ההיקף $2 \cdot 16 + 2 \cdot TS$ הוא 52, ולכן $2 \cdot TS = 20$ ו־$TS = TU = 10$ ס״מ.

ג. לא. השוויון $RS = RU$ קובע את x בלי קשר להיקף, ולכן x נשאר 6. רק אורך TS היה משתנה, ל־14 ס״מ.

---

(8) **א.** האלכסון הראשי מאונך למשני, ולכן AO הגובה לבסיס BD ב־$\triangle ABD$, ו־CO הגובה לבסיס BD ב־$\triangle CBD$. השטחים: $\frac{10 \cdot 4}{2}$, כלומר 20 סמ״ר, ו־$\frac{10 \cdot 7}{2}$, כלומר 35 סמ״ר.

ב. שטח הדלתון $\frac{BD \cdot CO}{2} + \frac{BD \cdot AO}{2}$, כלומר $\frac{BD \cdot AC}{2}$, כי $CO + AO$ הוא AC. כאן $\frac{10 \cdot 11}{2}$, כלומר 55 סמ״ר.

ג. מכפלת האלכסונים כפולה מן השטח, והיא 120, ולכן האלכסון האחר $\frac{120}{8}$, כלומר 15 ס״מ.

---

(9) **א.** מסמנים AC באורך 9 ס״מ ואת O במרחק 2 ס״מ מ־A. דרך O מעבירים ניצב ל־AC ומסמנים עליו את B ואת D במרחק 2 ס״מ משני צדי O. האלכסון הראשי מאונך למשני וחוצה אותו.

ב. הישר AC, האלכסון הראשי. B עוברת ל־D.

ג. לא. OC הוא $2 - 9$, כלומר 7 ס״מ, שונה מ־AO; האלכסונים אינם חוצים זה את זה, ולכן אין זה מעוין.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) **א.** האלכסון הראשי חוצה את זווית הראש: $\angle DAE = \angle BAE$. ב־$\triangle ABE$ וב־$\triangle ADE$: $AB = AD$, הזוויות שוות ו־AE משותפת; חפיפה לפי צ.ז.צ, ולכן $EB = ED$.

ב. הישר AC. בשיקוף בו B עוברת ל־D ו־E נשארת במקומה, ולכן EB עובר ל־ED והם שווים.

ג. השיקוף ב־AC משאיר את A ואת C במקומן ומחליף בין B ל־D. לכן הוא מעביר את $\angle ABC$ ל־$\angle ADC$ ומוכיח רק שזוויות הצד שוות. זווית הראש $\angle BAD$ עוברת לעצמה, ולכן אין מכאן שום קשר בינה לבין $\angle BCD$.

---

(11) **א.** לא מספיק. דוגמה: אלכסונים מאונכים שחלקיהם 1 ו־3 ס״מ על AC, ו־2 ו־4 ס״מ על BD. אף אלכסון אינו חוצה את האחר, ואין זוג צלעות סמוכות שוות.

ב. ב־$\triangle ABD$ שווה השוקיים, AO גובה לבסיס ולכן גם תיכון: $BO = OD$. לכן AC האנך האמצעי של BD. ב־$\triangle COB$ וב־$\triangle COD$: $BO = OD$, הזוויות ב־O ישרות ו־CO משותפת; חפיפה לפי צ.ז.צ, ולכן $CB = CD$. שני זוגות נפרדים, ולכן דלתון.

ג. לא מספיק. דוגמה: מלבן שאינו ריבוע; אלכסוניו חוצים זה את זה, אבל צלעות סמוכות אינן שוות.

---

(12) **א.** כל הצלעות שוות. זוגות ב־P וב־R: קודקודי ראש P ו־R. זוגות ב־Q וב־S: קודקודי ראש Q ו־S.

ב. כל אחד מן האלכסונים הוא ראשי באחת הדרכים. לכן כל אחד חוצה את האחר, והם מאונכים זה לזה.

ג. $\frac{10\cdot 7}{2}$, כלומר 35 סמ״ר.

---

(13) **א.** כל נקודה על האנך האמצעי שווה מרחק מ־B ומ־D: $AB = AD$ ו־$CB = CD$. קודקודי הראש הם A ו־C.

ב. BO הוא 3 ס״מ ו־$AO \perp BD$. לפי פיתגורס $AB^2 = 3\cdot 3 + 4\cdot 4 = 25$, ולכן $AB = 5$ ס״מ.

ג. במרחק 4 ס״מ: אז $AB = 5 = CB$ וכל הצלעות שוות. בכל מרחק אחר מתקבל דלתון שאינו מעוין.

---

(14) **א.** AC חוצה את BD ומאונך לו, ולכן חצי BD הוא 36 ס״מ. ב־$\triangle ABO$: $45\cdot 45 - 36\cdot 36 = 729$, ולכן הקטע מ־$A$ הוא 27 ס״מ. בצד השני: $60\cdot 60 - 36\cdot 36 = 2304$, ולכן הקטע מ־$C$ הוא 48 ס״מ. לכן AC הוא 75 ס״מ.

ב. $\frac{75\cdot 72}{2}$, כלומר 2700 סמ״ר.

ג. לא. חצי המוט יהיה 45 ס״מ, שווה לצלע הקצרה. במשולש ישר הזווית הניצב קצר מן היתר, ולכן A הייתה נופלת על המוט ואין דלתון.

---

(15) **א.** $\angle ABC$ ו־$\angle ADC$: אלה זוויות הצד, והן שוות כי $\triangle ADC \cong \triangle ABC$ לפי צ.צ.צ.

ב. $5x - 10 = 3x + 10$, ולכן $x = 30$ ו־$\angle ABC = 100°$.

ג. $\angle BAD = 50°$. סכום הזוויות במרובע: $360 - 100 - 100 - 50 = 110$, ולכן $\angle BCD = 110°$.

ד. האלכסון הראשי חוצה את זווית הראש $\angle BCD$, ולכן $\angle ACB = 55°$.

---

(16) **א.** חצי BD הוא 21 ס״מ. $AO^2 = 29\cdot 29 - 21\cdot 21 = 400$, ולכן $AO = 20$; $CO^2 = 35\cdot 35 - 21\cdot 21 = 784$, ולכן $CO = 28$ ו־AC הוא 48 ס״מ. השטח $\frac{48\cdot 42}{2}$, כלומר 1008 סמ״ר.

ב. $\triangle KNM \cong \triangle KLM$, והמשולש $\triangle KLM$ ישר זווית עם ניצבים 29 ו־35. לכן שטח הדלתון פעמיים שטחו, כלומר $29\cdot 35$, שהם 1015 סמ״ר.

ג. לא: אותן צלעות נתנו 1008 ו־1015 סמ״ר. צריך נתון נוסף, למשל אורך אלכסון או זווית.

---

(17) **א.** מכפלת האלכסונים כפולה מן השטח, והיא 48, ולכן האלכסון הראשי $\frac{48}{6}$, כלומר 8 ס״מ.

ב. בחלוקה לשני קטעים שווים, 4 ס״מ כל אחד. אז כל אלכסון חוצה את האחר, הצלעות הסמוכות לשני קודקודי הראש שוות זו לזו, וכל ארבע הצלעות שוות: מעוין.

ג. כל חלוקה של 8 לשני קטעים חיוביים, והמשני מאונך בנקודת החלוקה ונחצה בה. למשל קטעים של 4 ו־4 ס״מ, מעוין, וגם קטעים של 2 ו־6 ס״מ.

---

(18) **א.** ב־$\triangle ABD$ שווה השוקיים, AM תיכון לבסיס, ולכן גם גובה לבסיס.

ב. באותה דרך ב־$\triangle CBD$. דרך M עובר ניצב יחיד ל־BD, ולכן AM ו־MC על אותו ישר.

ג. AC עובר דרך אמצע BD ומאונך לו: האלכסון הראשי חוצה את המשני. בלי סעיף ב לא ידוע ש־M על הקטע AC.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) **א.** אם הצלע הקצרה a, אז $2a+2\cdot(a+3)=46$, כלומר $4a+6=46$ ו־$a=10$. הצלעות 10 ו־13 ס״מ.

ב. חצי המשני הוא ניצב במשולש שיתרו 10, ולכן חייב להיות קצר מ־10 ס״מ. הצעה 1: חצי 6, אפשרי. הצעה 2: חצי 10, לא אפשרי. הצעה 3: חצי 12, לא אפשרי.

ג. חצי המשני חייב להיות קצר מן הצלע הקצרה, 10 ס״מ, ולכן המשני קצר מ־20 ס״מ. האורך השלם הגדול ביותר הוא 19 ס״מ, וחציו קצר גם מן הצלע הארוכה.

---

(20) **א.** $AC\perp BD$, ולכן $\angle AOB=90^\circ$. AC חוצה את זווית הראש הישרה, ולכן $\angle OAB$ היא מחצית 90°. סכום הזוויות ב־$\triangle AOB$ נותן גם ל־$\angle ABO$ את אותו גודל, ולכן $AO=BO$.

ב. AC חוצה את BD, ולכן $BO=5$ ס״מ, ומסעיף א $AO=BO=5$ ס״מ.

ג. ב־$\triangle COB$: $CO^2=13\cdot13-5\cdot5=144$, ולכן $CO=12$ ו־AC הוא 17 ס״מ. השטח $\frac{17\cdot10}{2}$, כלומר 85 סמ״ר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב